

Sistem za podršku trijažnom odlučivanju u urgentnoj medicini

Sistemi bazirani na znanju — Specifikacija projekta

Autor: Veljko Joksović SV56/2022

1. Motivacija

Hitne medicinske službe svakodnevno se suočavaju sa izazovom brze i tačne trijaže pacijenata, procesa kojim se određuje prioritet lečenja na osnovu hitnosti stanja. Greške u trijaži mogu direktno ugroziti živote: prekasno prepoznata sepsa ili potcenjena respiratorna insuficijencija često završavaju fatalno.

Postojeći sistemi (Manchester Triage System, ESI skala) nude strukturirane protokole, ali su u potpunosti zavisni od iskustva medicinskog osoblja i podložni ljudskim greškama usled umora, stresa ili nedovoljnog iskustva. Cilj ovog projekta je razvoj ekspertnog sistema koji formalizuje medicinsko znanje i pruža automatizovanu podršku odlučivanju u realnom vremenu.

2. Pregled problema

Trijažni proces se tradicionalno oslanja na subjektivnu procenu simptoma na osnovu vitalnih znakova. Prema istraživanjima, pogrešan trijažni prioritet dodeljuje se u 10–30% slučajeva u standardnim hitnim službama.

Nedostaci postojećih rešenja:

- Nekonzistentnost: isti pacijent može dobiti različit prioritet od različitih medicinarara
- Spora adaptacija: protokoli se sporo ažuriraju kada se pojave novi paterni bolesti
- Nedostatak formalne reprezentacije znanja: iskustvo svakog lekara je jedinstveno
- Odsustvo automatskog zaključivanja na osnovu kombinacije više faktora istovremeno

Predloženo rešenje:

- Formalizuje medicinsko znanje u transparentna, auditabilna pravila (Drools DRL)
- Primenjuje forward chaining sa više nivoa za automatsko izvođenje dijagnoza
- Koristi CEP (Complex Event Processing) za praćenje promena vitalnih znakova kroz vreme
- Podržava backward chaining za odgovaranje na konkretna dijagnostička pitanja
- Parametrizuje pragove vitalnih znakova po starosnim grupama (Java klasa `VitalSignThresholds`)
- Primenjuje accumulate pravila za nadzor opterećenja odeljenja i preusmeravanje pacijenata

Sistem je fokusiran na trijažne protokole za **infektivna stanja (sepsa)** i **respiratorne smetnje**.

3. Metodologija rada

3.1 Ulazi u sistem (Input)

Parametar	Opis
Ime i prezime	Identifikacija pacijenta
Godine starosti	Utiče na pragove rizika i starosnu grupu
Meseci starosti	Preciznija klasifikacija novorođenčadi
Preterm	Oznaka nedonočeta
Temperatura (°C)	Vitalni znak — febrilnost
Sistolni pritisak (mmHg)	Vitalni znak — kardiovaskularni status
Dijastolni pritisak (mmHg)	Vitalni znak — kardiovaskularni status
Puls (otkucaji/min)	Vitalni znak — srčana funkcija
SpO ₂ (%)	Saturacija kiseonikom
Lista simptoma	Ručno uneti: dispneja, konfuzija
Hronične dijagnoze	Dijabetes, HOBP (COPD)
	Jedinstveni identifikator pacijenta u sesiji (za praćenje opterećenja

ID slučaja Parametar	odeljenja) Opis
Vreme merenja	Za CEP praćenje vremenskih obrazaca

Simptomi izvedeni iz vitalnih znakova (groznica, tahikardija, hipotenzija, hipoksemija) ne unosi lekar — sistem ih automatski detektuje pravilima nivoa 1.

3.2 Izlazi iz sistema (Output)

Izlaz	Vrednosti	Opis
Trijažni prioritet	P1 / P2 / P3 / P4 / P5	P1 — resuscitacija; P2 — hitno; P3 — urgentno; P4 — manje urgentno; P5 — nehitno
Preporučeno odeljenje	JIL, Pulmologija, Infektologija, Opšta ambulanta	Na osnovu dijagnoze, simptoma i komorbiditeta
Upozorenja	Lista tekstova	Klinički saveti (npr. hemokulture, antibiotici)
Objašnjenje odluke	Lista aktiviranih pravila	Audit trail zaključivanja
CEP alarmi	Real-time eventi	P1 alarmi na osnovu trenda SpO ₂ i pulsa
Backward chaining odgovor	Da/Ne + stablo dokaza	Odgovor na pitanje o sumnji na sepsu
Opterećenje odeljenja	Broj P1 pacijenata, preusmeravanje	Status odeljenja i informacija o sekundarnoj ustanovi

3.3 Baza znanja

Baza znanja se sastoji od pet slojeva:

1. **Sloj klasifikacije uzrasta** — dodela starosne grupe pacijentu pre detekcije vitalnih znakova
2. **Sloj vitalnih znakova** — pragovi po starosnim grupama (VitalSignThresholds + DRL pravila)
3. **Sloj dijagnostičkih pravila** — forward chaining: simptom + simptom → dijagnoza
4. **Sloj trijažnih pravila** — forward chaining: dijagnoza + simptom + pacijent → prioritet i odeljenje
5. **Sloj agregacije (accumulate)** — brojanje aktivnih P1 slučajeva i preusmeravanje pri preopterećenju

Dodatni slojevi:

- **CEP sloj** — obrada strima vitalnih događaja u vremenskom prozoru
- **Backward chaining sloj** — rekurzivni upit prove(goal) za dijagnostička pitanja o sepsi

4. Starosne grupe i pragovi vitalnih znakova

4.1 Starosne grupe

Sistem koristi sedam pedijatrijskih grupa po uzrastu plus adolescent/adult:

Grupa	Uslov klasifikacije
PRETERM	preterm == true
NEWBORN	age == 0 , ageInMonths < 1
INFANT	age == 0 , inače (≥ 1 mesec)
TODDLER	age 1–2 godine
PRESCHOOL	age 3–5 godina
SCHOOL_AGE	age 6–12 godina
ADOLESCENT	age ≥ 13 godina

Klasifikacija se izvršava pravilima nivoa 0 (salijence 1000), pre detekcije vitalnih znakova.

4.2 Pragovi vitalnih znakova

Simptom	PRETERM	NEWBORN	INFANT	TODDLER	PRESCHOOL	SCHOOL_AGE / ADOLESCENT
Tahikardija (puls >)	180	160	140	130	110	100
Groznica (temp > °C)	37.5*	37.5*	37.5*	37.5*	37.5*	38.0
Hipotenzija (SBP <)	90*	90*	90*	90*	90*	100
Hipoksemija (SpO2 <)	95*	95*	95*	95*	95*	94

*Pedijatrijski prag = sve grupe osim ADOLESCENT.

Pragovi su centralizovani u klasi VitalSignThresholds . Tahikardija se detektuje per-grupa pravilima; groznica, hipotenzija i hipoksemija kroz jedinstvena pravila.

5. Pravila sistema

5.1 Ručno uneseno u Working Memory

```
Patient(fullName, age, ageInMonths?, preterm?, chronicConditions: [DIABETES, COPD])
Vitals(temperature, systolicBP, diastolicBP, pulse, spo2, measuredAt)
Symptom(DISPNEA)      ← lekar bira
Symptom(CONFUSION)    ← lekar bira
```

5.2 Nivo 0 – Klasifikacija uzrasta

Pravilo	Uslov	Efekat
Classify preterm patient	preterm == true	ageGroup = PRETERM
Classify newborn patient	age == 0 , ageInMonths < 1	ageGroup = NEWBORN
Classify infant patient	age == 0 , inače	ageGroup = INFANT
Classify toddler patient	age 1–2	ageGroup = TODDLER
Classify preschool patient	age 3–5	ageGroup = PRESCHOOL
Classify school-age patient	age 6–12	ageGroup = SCHOOL_AGE
Classify adolescent patient	age ≥ 13	ageGroup = ADOLESCENT

5.3 Nivo 1 – Detekcija simptoma iz vitalnih znakova

Ulaz: Vitals + Patient | Izlaz: Symptom

Pravilo	Uslov	Ubacuje u WM
Detect fever	temperatura iznad praga za uzrast	Symptom(FEVER)
Detect hypotension	sistolni pritisak ispod praga	Symptom(HYPOTENSION)
Detect hypoxemia	SpO2 ispod praga	Symptom(HYPOXEMIA)
Detect tachycardia	puls iznad praga za grupu	Symptom(TACHYCARDIA)

5.4 Nivo 2 – Dijagnostička pravila (Double Join)

Ulaz: Symptom + Symptom | Izlaz: Diagnosis | Salijence: 100

Pravilo	Uslov (oba moraju biti u WM)	Ubacuje u WM
Diagnose sepsis preliminary	FEVER + TACHYCARDIA	Diagnosis(SEPSIS_SUSPECTED)
Diagnose respiratory failure	HYPOXEMIA + DISPNEA	Diagnosis(RESPIRATORY_FAILURE)

5.5 Nivo 3 – Trijažna pravila (Triple Join)

Ulaz: Diagnosis + Symptom + Patient(chronicConditions) | Izlaz: TriageResult

Pravilo	Činilac 1	Činilac 2	Činilac 3	Salijence	Prioritet	Odeljenje
Triage sepsis with diabetes	SEPSIS_SUSPECTED	HYPOTENSION	DIABETES	110	P1	JIL
Triage sepsis with COPD	SEPSIS_SUSPECTED	HYPOTENSION	COPD	110	P1	JIL
Triage respiratory failure with diabetes	RESPIRATORY_FAILURE	TACHYCARDIA	DIABETES	105	P1	Pulmologija
Triage respiratory failure with COPD	RESPIRATORY_FAILURE	TACHYCARDIA	COPD	105	P1	Pulmologija
Triage sepsis without comorbidity	SEPSIS_SUSPECTED	HYPOTENSION	bez DIABETES/COPD	90	P1	Infektologija
Triage respiratory failure without comorbidity	RESPIRATORY_FAILURE	TACHYCARDIA	bez DIABETES/COPD	90	P2	Pulmologija
Triage without diagnosis	not Diagnosis()	—	bilo koji Patient	−100	P3	Opšta ambulanta

Pri konfliktu više pravila, primenjuje se pravilo sa višim salijence-om (110 > 105 > 90).

5.6 CEP – Real-time monitoring

Ulaz: strim vitalnih događaja kroz vreme | Izlaz: alarm (P1)
Prozor: 10 minuta, pseudo-sat za simulaciju trenda.

Pravilo	Uslov	Rezultat
SpO2 Rapid Drop	SpO2 pao > 5% od maksimuma u 10 min i puls > minimum + 8 (kompenzatorna tahikardija)	P1 alarm
Acute Respiratory Crash – Pulse Collapse	SpO2 pad > 5% i puls ≤ vrh – 10	P1 alarm
Acute Respiratory Crash – Failed Compensation	SpO2 pad > 5% i puls ≤ minimum + 8 (bez kompenzacije)	P1 alarm

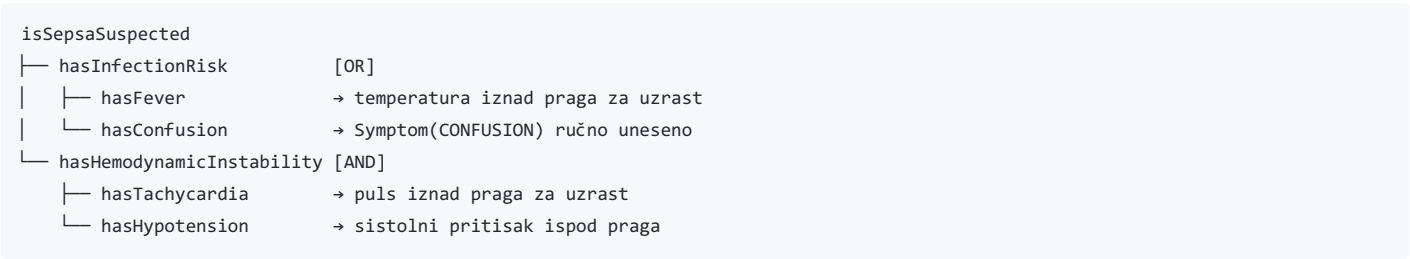
Dva „acute crash“ pravila dele activation-group – aktivira se samo jedno po ciklusu.

Nakon svake trijaže, sistem čuva istoriju očitanja i evaluira trend, ne samo trenutni snimak.

5.7 Backward chaining – Stablo zaključivanja

Lekar postavlja pitanje sistemu: „Da li trenutni profil pacijenta sugerise sumnju na sepsu?“

Sistem koristi rekurzivni Drools upit prove(String goal) bez pokretanja forward trijažnih pravila nivoa 2 i 3:



Cilj (goal)	Logika	Zaključak
isSepsaSuspected	hasInfectionRisk AND hasHemodynamicInstability	Sepsa sumnjiva
hasInfectionRisk	hasFever OR hasConfusion	Postoji rizik od infekcije
hasHemodynamicInstability	hasTachycardia AND hasHypotension	Hemodinamska nestabilnost

Agenda grupa "backward" vraća odgovor SepsisSuspectedAnswer(true/false) . Sistem gradi vizuelno stablo dokaza za svaki pod-cilj.

Aspekt	Forward trijaža	Backward chaining
Kriterijum infekcije	FEVER + TACHYCARDIA → dijagnoza	FEVER ili CONFUSION
Hemodinamska nestabilnost	HYPOTENSION kao treći činilac trijaže	TACHYCARDIA i HYPOTENSION
Nivo 2/3 pravila	Pokreću se	Ne pokreću se

5.8 Accumulate — Agregacija na nivou odeljenja

Prag: 5 već primljenih P1 pacijenata — šesti novi P1 se preusmerava u sekundarnu ustanovu.

Pre svake trijaže, u Working Memory se ubacuju fakti DepartmentTriageCase za sve aktivne P1 slučajeve u odeljenju. Novi pacijent se trijažira normalno; accumulate pravilo se izvršava posle nivoa 3 (salijence -50).

Pravilo	Uslov	Rezultat
Redirect new P1 patient when department overloaded	Novi TriageResult(P1) + accumulate(DepartmentTriageCase(P1), count) >= 5	Preusmeravanje u Opštu ambulantu (sekundarna ustanova), upozorenje, čuvanje originalnog odeljenja

Tok:

1. Klijent šalje caseId uz podatke pacijenta.

2. Sistem ubacuje postojeće P1 slučajeve u sesiju (isključujući trenutni caseId pri ponovnoj trijaži).

3. Nakon trijaže, P1 slučaj se registruje u registru opterećenja odeljenja.

4. Otpust pacijenta uklanja slučaj iz registra.

6. Konkretnan primer rezonovanja

Scenario — Pacijent: Elena Marković, 68 god.

Parametar	Vrednost
Starost	68 godina → ADOLESCENT
Temperatura	39.2 °C
Krvni pritisak	88/54 mmHg
Puls	128 otkucaja/min
SpO2	91 %

Simptomi (ručno) Parametar	Konfuzija Vrednost
Hronične dijagnoze	Dijabetes

6.1 Forward trijaža

1. Unos podataka

```
Patient(age: 68, chronicConditions: [DIABETES])
Vitals(temperature: 39.2, systolicBP: 88, pulse: 128, spo2: 91)
Symptom(CONFUSION)
```

2. Klasifikacija uzrasta → ADOLESCENT

3. Nivo 1 – detekcija simptoma

```
Symptom(FEVER)      ← temp > 38.0
Symptom(TACHYCARDIA) ← pulse > 100
Symptom(HYPOTENSION) ← SBP < 100
Symptom(HYPOXEMIA)  ← SpO2 < 94
```

4. Nivo 2 – dijagnoza

```
Diagnosis(SEPSIS_SUSPECTED) ← FEVER + TACHYCARDIA
```

5. Nivo 3 – trijažna odluka

```
TriageResult(priority: P1, ward: JIL)
WARNING: "Sepsis risk - obtain blood cultures immediately and start antibiotics."
```

6.2 CEP monitoring

Nakon više očitavanja sa padajućim SpO₂ u 10-minutnom prozoru mogu se aktivirati alarmi SpO2 Rapid Drop ili Acute Respiratory Crash.

6.3 Backward chaining

Upit `prove("isSepsaSuspected")` vraća pozitivan odgovor: groznica zadovoljava rizik infekcije, tahikardija i hipotenzija zadovoljavaju hemodinamsku nestabilnost.

6.4 Accumulate – preopterećenje odeljenja

Kada je u odeljenju već 5 P1 pacijenata, šesti novi P1 pacijent se preusmerava u Opštu ambulantu (sekundarna ustanova), uz zadržavanje informacije o originalnom odeljenju (JIL).

7. Tehnička arhitektura

7.1 Pregled komponenti

Komponenta	Tehnologija	Uloga
Rule Engine	Drools 7.49	Forward/backward chaining, CEP, accumulate
Backend	Spring Boot 2.7 (Java 11)	REST API, integracija sa Drools KieSession
Frontend	Angular 19	TriageOS – unos, trijaža, CEP, backward chaining, opterećenje odeljenja
CEP	Drools Fusion (pseudo-clock)	Monitoring trenda vitalnih znakova

7.2 Struktura projekta

```

trriage-system/
├─ triage-back/
│  └─ model/      # Domen model
│  └─ kjar/       # DRL pravila
│  └─ service/    # Spring Boot aplikacija (port 8090)
└─ triage-front/  # Angular SPA (port 4200)

```

7.3 Kie sesije

Sesija	Paketi	Režim
trriageKSession	level1, level2, level3, accumulate, backward	Forward + backward + agregacija
cepKsessionPseudoClock	cep	Stream + pseudo sat

7.4 REST API

Baza: /api/trriage

Metoda	Putanja	Opis
POST	/evaluate	Forward trijaža
POST	/backward/sepsis	Backward chaining — sumnja na sepsu + stablo dokaza
POST	/cep/monitor	CEP analiza strima očitavanja
GET	/department/load	Opterećenje odeljenja (P1 brojač i lista)
DELETE	/department/cases/{caseId}	Otpust pacijenta iz registra

7.5 Korisnički interfejs (TriageOS)

Funkcionalnost	Opis
Višestruki tabovi pacijenata	Rad sa više profila istovremeno
Unos pacijenta i vitalnih znakova	Ime, godine, temperatura, BP, puls, SpO ₂
Klinički kontekst	Dijabetes, COPD, dispneja, konfuzija
Run triage	Trijaža sa prikazom prioriteta, odeljenja i kliničkog rezonovanja
CEP monitoring	Automatski nakon trijaže; alarm ili stabilan tok
SpO ₂ / Pulse trend	Istorija očitavanja po pacijentu
Backward chaining	Dokaz sumnje na sepsu — stablo prove(goal)
Department load	P1 brojač, lista primljenih, upozorenje pre preusmeravanja
Secondary redirect	Prikaz originalnog i preusmerenog odeljenja

8. Testiranje

Oblast	Pokrivenost
Backward chaining	Registracija upita prove, odgovor na sepsu upit

Oblast CEP	Relevant BPM
	SpO2 Rapid Drop, Acute Respiratory Crash, negativni slučajevi
Accumulate	Preusmeravanje 6. P1 pacijenta kada je 5 već u odeljenju
Frontend	Inicijalizacija aplikacije i demo podaci
